

Correction Séance 19

1. Dans 1 heure, il y a 5×12 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 12 fois plus de distance, soit $0,8 \times 12 = 9,6$ km.
Sa vitesse moyenne est donc **9,6** km/h.
La bonne réponse est la réponse **A**.
2. Diminuer de 10 % revient à multiplier par $1 - \frac{10}{100}$.
Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 10 % est $1 - 0,1$, soit **0,9**.
3. Pour comparer ces quatre nombres, on les écrit sous forme décimale :

$$\frac{9}{4} = 2,25$$

$$\frac{22}{10} = 2,2$$

$$228 \times 10^{-2} = 2,28$$

$$2,24$$
 On a donc : $2,2 < 2,24 < 2,25 < 2,28$
 Le plus petit nombre est donc : $\frac{22}{10}$.
 La bonne réponse est la réponse **B**.
4. 9 % est proche de 10 % et 816 est proche de 800.
Ainsi, le calcul de 9 % de 816 est proche de 10 % de 800 soit **80**.
La bonne réponse est la réponse **A**.
5. On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 1$.
Puisque 1 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{1} = -1$ et $\sqrt{1} = 1$.
Ainsi, $S = \{-1 ; 1\}$.